

AJP MOBOにおけるCFD失敗点の原因診断

AJP simulation workspace

2026年7月27日

1 結論

現行キャンペーンでCFD失敗点が落ちる直接原因は、メッシュ生成失敗でもkOmegaSSTのゼロ除算そのものでもなく、base/system/fvSolutionにおける圧力 p の緩和指定である。修正前は

```
relaxationFactors/equations/p = 0.3
```

として圧力方程式をequation under-relaxationしていた。急な収縮形状では圧力・速度連成が不安定となり、連続の式誤差が先に増大する。その後、速度、圧力、乱流量がオーバーフローし、GAMGまたは乱流モデル内部で浮動小数点例外(SIGFPE)になる。

圧力を

```
relaxationFactors/fields/p = 0.3
```

へ移し、圧力場の更新量をfield under-relaxationするだけで、同一形状、同一メッシュ、同一境界条件の3失敗ケースが800反復を正常完走した。したがって、高いtheta0_degは旧設定の数値不安定性を顕在化させる条件であって、それだけを根拠に物理的な不可能形状として除外すべきではない。

2 解析対象

目的関数バージョンcentral_target_d10um_mobo_v1、提案法qlognehviのうち、正常完了またはCFD失敗として確定した179ケースを調べた。

分類	ケース数
正常完了	144
CFD失敗	35
simpleFoam SIGFPE	18
乱流モデル divide で SIGFPE	1
End 到達後に異常速度で棄却	13
回収ログ上の未分類 CFD失敗	3

失敗はXEON1、XEON4、XEON5、XEON6の全ホストで発生した。ホスト別失敗率は15.0–27.1%であり、単一サーバーのOpenFOAM環境またはハードウェア故障では説明できない。

3 ログから分かる故障順序

35失敗ケースのすべてで、SIGFPEまたは終了時速度検査より前に連続の式誤差が増大した。最初に誤差が 10^3 を超える反復は113–980であり、その後 10^{12} から最大 10^{131} まで増加した。故障順序は次の通りである。

1. 圧力・速度補正が不安定化する。
2. continuity error が反復ごとに増大する。

3. U 、 p 、 k 、 ω が非物理的な桁へ成長する。
4. 圧力 GAMG の内積、または乱流モデルの除算で SIGFPE になる。
5. SIGFPE にならない場合も End まで異常場を計算し続け、最終的に $\max(\text{mag}(U))$ 検査で棄却される。

したがって、スタックトレース末尾の乱流モデル divide は最終的なクラッシュ位置であり、発散の開始原因ではない。

4 除外した原因

4.1 実行ホスト

失敗は全 4 ホストへ分散しているため、XEON 固有の故障ではない。

4.2 メッシュ品質の単純な閾値

成功 2 ケースと失敗 2 ケースを同じ `checkMesh -allGeometry -allTopology` で比較した。

ケース	結果	cells	max non-orth.	max skew.	min det.	det.< 0.001
case_1376	成功	15,439	59.16	1.581	3.31×10^{-4}	6
case_1380	成功	20,589	56.19	1.150	0	11
case_1383	失敗	59,569	56.65	1.498	3.30×10^{-4}	6
case_1428	失敗	31,665	57.76	1.548	3.27×10^{-4}	6

成功ケースにも同等以上の determinant 警告があり、非直交性と skewness も失敗ケースだけが悪いわけではない。この警告は別途改善すべきだが、今回の成否を識別しない。

4.3 potentialFoam

179 ケースすべてで potentialFoam は SIGFPE となったが、144 ケースはその後の simpleFoam を正常完了した。当時の `base/run.sh` はこの失敗を意図的に無視していた。したがって potentialFoam 失敗は現行フローの独立した不具合であり、35 ケースだけが落ちる理由ではない。ただし、初期流れ場が生成されず、simpleFoam が静止場から立ち上がるため、数値設定への感度を高めている。

2026 年 9 月 8 日の解決追記 この不具合は、流量入口境界条件を評価しないまま potentialFoam の `-writep` を実行し、全域 $U = 0$ の状態で圧力近似の流向 filter を計算したことによる 0 除算であった。現行 template は `potentialFoam -initialiseUBCs -writep` へ変更した。structured 実 mesh の local test で Φ と p が非ゼロ反復により収束し、SIGFPE なしで End へ到達すること、および後続 simpleFoam が正常に進むことを確認した。失敗を無視する処理も廃止し、今後は potential 初期化失敗を `CFD_FAILED` として停止する。

5 失敗しやすい形状領域

`theta0_deg` の四分位別失敗率は次の通りであった。

範囲 [deg]	失敗数/総数	失敗率
21.36–48.19	0/44	0%
48.38–53.77	0/45	0%
53.87–57.25	2/45	4.4%
57.28–60.00	33/45	73.3%

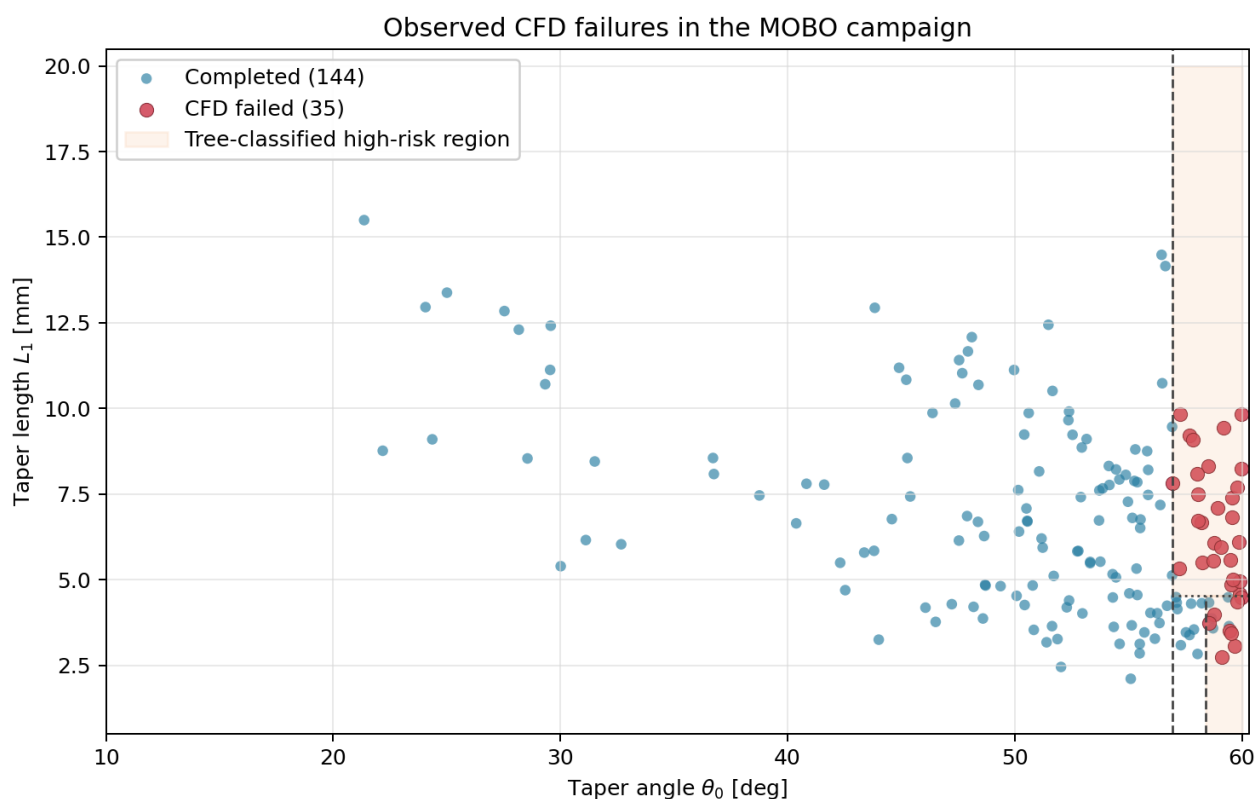


Figure 1: 179 ケースにおける θ_0 _deg、 L_1 _mm と CFD 成否。着色部は浅い決定木が識別した高リスク領域である。

深さ 3 の決定木は、交差検証 balanced accuracy 0.944 で

$$\begin{aligned} \theta_0 > 56.9345^\circ, \quad L_1 > 4.5373 \text{ mm}, \\ \text{または } \theta_0 > 58.3839^\circ, \quad L_1 \leq 4.5373 \text{ mm} \end{aligned}$$

を主な高リスク領域として識別した。特に第 1 条件内は観測 27 点中 27 点が失敗した。ただし、これは旧数値設定に対する経験的な発生領域である。

6 同一メッシュ A/B 試験

6.1 試験条件

case_1317 を中心に、メッシュ、境界条件、離散化スキームを固定し、fvSolution のみ変更した。

設定	変更	結果
元設定	<code>consistent yes</code> 、 <code>equations/p=0.3</code>	反復 800 で continuity 4.57×10^5 、最終最大速度 3.08×10^7 m/s
乱流無効	元の圧力緩和を維持し laminar 化	continuity は低下せず増加傾向。乱流を切っても解消しない
<code>consistent</code> のみ no	<code>equations/p=0.3</code> を維持	反復 25 で SIGFPE
SIMPLEC、圧力緩和なし	p を緩和指定から除外	反復 201 で continuity 163 まで増加したため停止
SIMPLEC、field 圧力緩和	<code>fields/p=0.3</code>	反復 800 完走、continuity 7.87×10^{-3} 、最大速度 51.58 m/s
標準 SIMPLE、field 圧力緩和	<code>consistent no</code> 、 <code>fields/p=0.3</code>	反復 800 完走、continuity 2.54×10^{-3} 、最大速度 51.59 m/s
低緩和 SIMPLE	<code>fields/p=0.2</code> 、 <code>U,k,ω=0.3</code>	反復 800 完走、continuity 1.34×10^{-3} 、最大速度 53.31 m/s

圧力を `fields` へ移した2方式がともに安定し、`consistent` だけの切替では安定しなかった。したがって、決定因子は SIMPLE/SIMPLEC の選択そのものではなく、圧力緩和の種類である。OpenFOAM 公式文書も `field under-relaxation` と `equation under-relaxation` を別方式として定義している¹。

6.2 別ケースでの再現

ケース	比較反復	元設定 continuity	修正後 continuity	修正後
case_1317	800	4.57×10^5	7.87×10^{-3}	800 完走、 $U_{\max} = 51.58$ m/s
case_1401	800	1.27×10^{15}	4.61×10^{-2}	800 完走、 $U_{\max} = 64.23$ m/s
case_1436	458	1.82×10^{131}	2.21×10^{-3}	800 完走、 $U_{\max} = 66.57$ m/s

case_1436 は元設定では次の反復 459 で SIGFPE となったが、修正後は同じメッシュで 800 反復まで正常に進んだ。3 形状で同じ結果が得られたため、原因判定には再現性がある。

6.3 本番ループ再開後の確認

修正版テンプレートでディスパッチャを再開した。新規 case_1458 は

$$\theta_0 = 59.5338^\circ, \quad L_1 = 5.1037 \text{ mm}$$

であり、旧設定では観測 27 点中 27 点が失敗した高リスク領域内にある。本番ジョブは反復 960 時点で `local continuity error` 1.33×10^{-3} 、それまでの最大値 0.449 であった。旧失敗群は 113–980 反復で `continuity error` が 10^3 を超えていたため、修正版の本番ケースでも旧設定の初期発散が消えたことを確認した。これは完走前の中間確認であり、最終場の有限性は従来の終了時速度検査でも判定する。

7 適用した修正

`base/system/fvSolution` を次の形へ変更した。

```
relaxationFactors
{
    fields
    {
        p                0.3;
    }

    equations
    {
        U                0.7;
        k                0.7;
        "(epsilon|omega)" 0.7;
    }
}
```

`consistent yes`、一次風上の `bounded div scheme`、`kOmegaSST` は変更していない。すなわち、A/B 試験で必要性が確認できた最小変更だけを本番テンプレートへ反映した。

8 運用上の扱い

1. 旧設定での `cfld_failed` は物理的に不可能な設計点とは扱わない。目的 GP の学習対象からは従来通り除外し、修正後設定で再評価可能とする。

¹<https://www.openfoam.com/documentation/user-guide/6-solving/6.3-solution-and-algorithm-control>

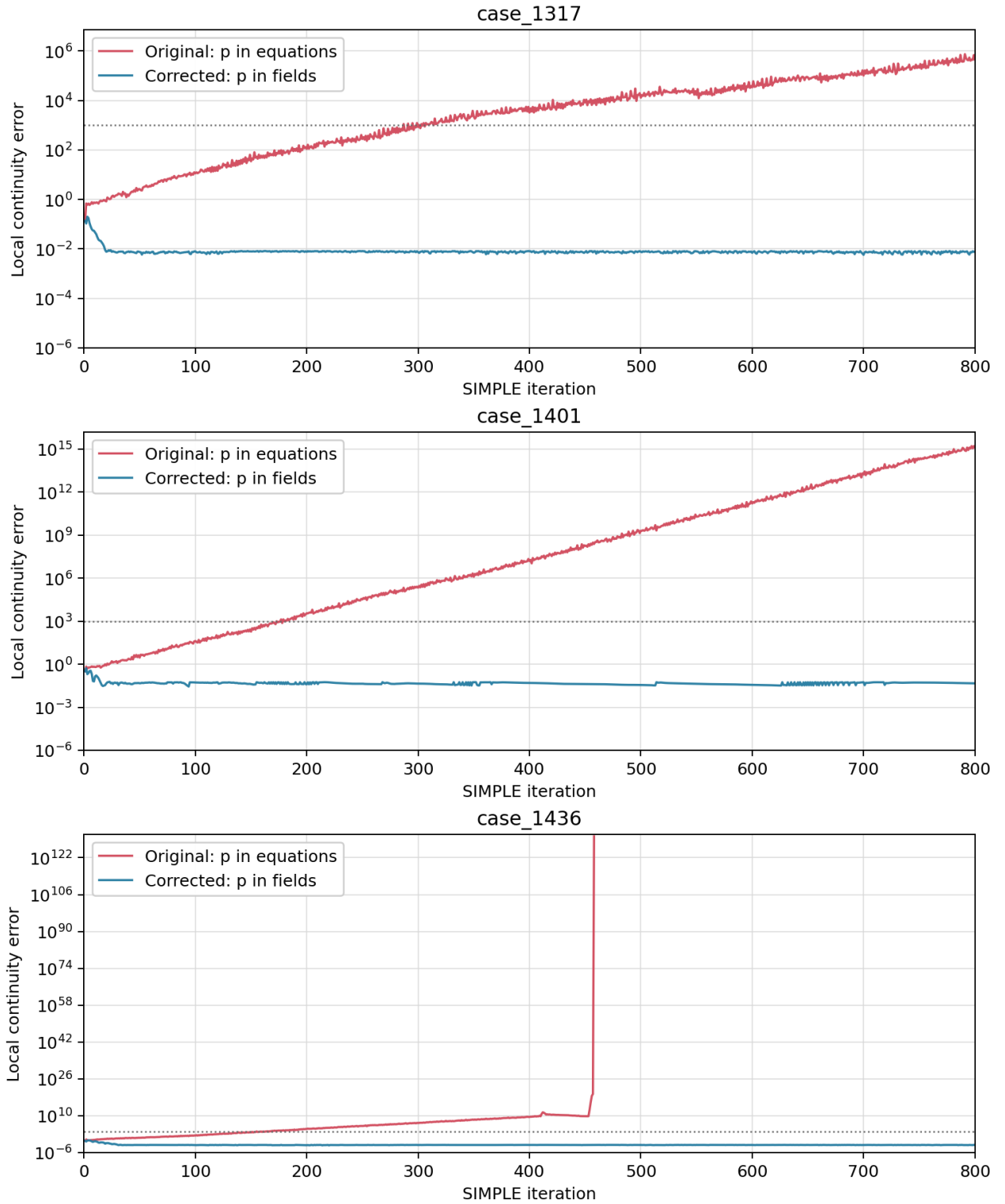


Figure 2: 同一メッシュにおける修正前後の local continuity error。点線は 10^3 。青線は圧力を field 緩和へ移した最小修正である。

2. 高 `theta0_deg` 領域を即座に幾何制約で削除しない。修正後の再計算結果に基づいて、物理的な制約が必要か判断する。
3. `potentialFoam` の全件 SIGFPE は 2026 年 9 月 8 日に修正済み。各 host の small batch で同じ正常終了を確認する。
4. 実行時に continuity error を監視し、明白な発散を早期停止する。現状は終了後の最大速度検査まで異常ケースが走ることがあり、計算時間を浪費する。
5. `checkMesh` の determinant 警告は成否を識別しなかったため、警告セルの位置を確認した上で別途メッシュ改善を行う。

9 再現用ファイル

- 全ケース解析 CSV : `reports/cfd_failure_cases_20260727.csv`
- A/B 試験要約 : `reports/cfd_pressure_relaxation_ab_20260727.csv`
- 解析器 : `tools/analyze_cfd_failures.py`
- 作図 : `tools/plot_cfd_failure_analysis.py`
- 診断ジョブ : `tools/run_cfd_diagnostic_variant.sh`